

راهنمای بهره‌وری و شبیه‌سازی پروژه

سامانه مدیریت هوشمند وظایف چاپک

پروژه کارشناسی – نسخه ۱.۰

راهنمای کامل سیستم بهره‌وری و شبیه‌سازی پروژه

1.0 نسخه:

1404 تاریخ:

مستندسازی کامل سیستم تحلیل بهره‌وری و شبیه‌سازی پروژه در SmartTask موضوع:

فهرست مطالب

1. معرفی سیستم بهره‌وری
2. داشبورد بهره‌وری
3. فرمول محاسبه امتیاز بهره‌وری
4. سطوح بهره‌وری (Tiers)
5. نمودارها و آمارها
6. معیارهای مقایسه (Benchmarks)
7. سیستم شبیه‌سازی پروژه
8. تحلیل مسیر بحرانی
9. شبیه‌سازی What-If
10. مدیریت سناریوها
11. API Reference
12. نکات کاربردی

1. معرفی سیستم بهره‌وری

چرا تحلیل بهره‌وری؟

پاسخ می‌دهد: رتبه‌بندی Tier و امتیاز جامع 0-100 چالش اساسی است. سیستم بهره‌وری SmartTask این نیاز را با ارائه سنجش کمی عملکرد تیم‌های نرم‌افزاری،

- کاربر می‌تواند عملکرد خود را با معیارهای واضح ببیند خودآگاهی:
- رتبه فرد نسبت به میانگین تیم و Workspace مقایسه:
- سطوح مختلف (Diamond تا Bronze) هدف‌گذاری ایجاد می‌کنند انگیزه:
- مدیر پروژه می‌تواند نقاط ضعف را شناسایی کند شفافیت:

اجزای کلیدی



2. داشبورد بهره‌وری

دسترسی

مسیر: /ProductivityMVC

API: GET /api/productivity/user/{userId}

بخش‌های داشبورد

2.1 کارت امتیاز کلی



فیلدهای DTO:

```
{
  "productivityScore": 78,
  "currentTier": 2,
  "tierName": "Gold",
  "tierBadge": " ",
  "tierColor": "#FFD700"
}
```

2.2 شاخص‌های چهارگانه

نمایش داده می‌شود: درصد و نوار پیشرفت هر شاخص با

شاخص	وزن	توضیح
Task Completion Rate	40%	نسبت تکمیل شده به تخصیص داده شده
On-Time Delivery	35%	Taskهایی که قبل از Deadline تکمیل شدند درصد
Consistency	15%	یکنواختی فعالیت (بدون Gap طولانی)
Quality Score	10%	کیفیت کار (تعداد بازگشت/اصلاح کم)

مثال محاسبه:

```
A:
- Completion Rate: 85%
- On-Time Rate: 90%
- Consistency: 70%
- Quality: 95%

Score = (85 × 0.40) + (90 × 0.35) + (70 × 0.15) + (95 × 0.10)
      = 34 + 31.5 + 10.5 + 9.5
      = 85.5 → Tier: Platinum
```

2.3 Streak (توالی فعالیت)

```
Current Streak: 12 days
Longest Streak: 45 days
```

```
:
```

```
2
```

```
...
```

قوانین Streak:

در روز Streak ادامه دارد تکمیل Task 1 • حداقل

از صفر شروع می‌شود Streak یک روز بدون فعالیت •

(از فروشگاه): یک روز بخشودگی Streak Protection Perk •

3. فرمول محاسبه امتیاز بهره‌وری

3.1 Task Completion Rate (40%)

```
int totalAssigned = user.TasksAssigned.Count;
int totalCompleted = user.TasksCompleted.Count;

double completionRate = totalAssigned > 0
    ? (totalCompleted / (double)totalAssigned) * 100
    : 0;
```

مثال:

- تخصیص داده شده Task 50
- تکمیل شده Task 42
- Completion Rate = 84%

3.2 On-Time Delivery Rate (35%)

```
int completedTasks = user.TasksCompleted.Count;
int onTimeTasks = user.TasksCompleted
    .Count(t => t.CompletedDate <= t.DueDate);

double onTimeRate = completedTasks > 0
    ? (onTimeTasks / (double)completedTasks) * 100
    : 0;
```

مثال:

- تکمیل شده Task 42
- به‌موقع تکمیل شده Task 38
- On-Time Rate = 90.5%

3.3 Consistency Rate (15%)

هر روز کار کند، Consistency بالاست؛ اگر یک هفته کار کند و یک هفته غیبت داشته باشد، Consistency پایین است. یکنواختی فعالیت را اندازه می‌گیرد. اگر کاربر **Consistency**

```
//
var activityDates = user.TasksCompleted
    .Select(t => t.CompletedDate.Date)
    .Distinct()
    .OrderBy(d => d)
    .ToList();

var gaps = new List<int>();
for (int i = 1; i < activityDates.Count; i++)
{
    gaps.Add((activityDates[i] - activityDates[i-1]).Days);
}

//      Gap      3      Consistency      |
int penaltyDays = gaps.Where(g => g > 3).Sum(g => g - 3);
double consistencyRate = Math.Max(0, 100 - (penaltyDays * 2));
```

مثال:

• فعالیت: روز 1، 2، 3، 7، 8، 9

• (روز (بین روز 3 و 4 و 7 Gap:

• نمره کسر $Penalty: (4 - 3) \times 2 = 2$

• Consistency = 98%

3.4 Quality Score (10%)

بر اساس تعداد اصلاحات و بازگشت Task محاسبه می‌شود. Quality

```
int totalCompleted = user.TasksCompleted.Count;
int tasksWithRevisions = user.TasksCompleted
    .Count(t => t.Revisions > 0 || t.ReturnedCount > 0);

double qualityScore = totalCompleted > 0
    ? ((totalCompleted - tasksWithRevisions) / (double)totalCompleted) * 100
    : 100;
```

مثال:

• تکمیل شده Task 42

• نیاز به اصلاح داشته Task 4

• $Quality = (38 / 42) \times 100 = 90.5\%$

3.5 فرمول نهایی

```
double productivityScore =
    (completionRate * 0.40) +
    (onTimeRate * 0.35) +
    (consistencyRate * 0.15) +
    (qualityScore * 0.10);
```

مثال کامل:

شاخص	مقدار	وزن	حاصل ضرب
Completion	84%	40%	33.6
On-Time	90.5%	35%	31.675
Consistency	98%	15%	14.7
Quality	90.5%	10%	9.05
مجموع	-	-	89.025

Tier: Platinum امتیاز نهایی: 89

4. سطوح بهره‌وری (Tiers)

جدول Tiers

Tier	آیکن	بازه امتیاز	رنگ	توضیح
Bronze		0 - 40	#CD7F32	مبتدی - نیاز به بهبود
Silver		41 - 60	#C0C0C0	عملکرد قابل قبول متوسط
Gold		61 - 80	#FFD700	خوب - بالاتر از میانگین
Platinum		81 - 94	#E5E4E2	خوب - عملکرد عالی بسیار
Diamond		95 - 100	#B9F2FF	نخه - بهترین عملکرد

محاسبه Tier

```
ProductivityTier GetTier(double score)
{
    return score switch
    {
        < 41 => ProductivityTier.Bronze,
        < 61 => ProductivityTier.Silver,
        < 81 => ProductivityTier.Gold,
        < 95 => ProductivityTier.Platinum,
        _ => ProductivityTier.Diamond
    };
}
```

انگیزه Tier

باید Completion Rate را بالا ببرید: **Bronze Silver**

تمرکز روی On-Time Delivery: **Silver Gold**

- **Gold Platinum:** Consistency و Quality است
- **Platinum Diamond:** باید در همه شاخص ها +95% باشید

5. نمودارها و آمارها

5.1 نمودار تاریخچه امتیاز (30 روز)

API: GET /api/productivity/user/{userId}/history?days=30

```
[
  {
    "userId": 123,
    "score": 78,
    "snapshotDate": "2024-01-15T00:00:00Z"
  },
  {
    "userId": 123,
    "score": 82,
    "snapshotDate": "2024-01-16T00:00:00Z"
  }
]
```

نمایش:



5.2 فعالیت Heatmap

تقویمی که روزهای فعال را نشان می‌دهد:

1404

1
8
15

= حداقل 1 Task تکمیل شده •

= بدون فعالیت •

6. معیارهای مقایسه (Benchmarks)

API

مسیر: GET /api/productivity/benchmarks


```
{
  "userScore": 78,
  "workspaceAverageScore": 65,
  "userRankPercentile": 82,
  "comparisonToAverage": 13
}
```

نمایش

```
Workspace: 65
: 82% (      82%)
: +13
```

تفسیر:

شما از 82% کاربران بهتر هستید82 *userRankPercentile: 82
13 نمره بالاتر از میانگین Workspace +13 *comparisonToAverage:

7. سیستم شبیه سازی پروژه

چرا شبیه سازی؟

. سیستم شبیه سازی این پرسش ها را پاسخ می دهد: کل پروژه را به تأخیر بیندازد می تواند تأخیر یک Task پیچیده، در پروژه های

(تأخیر آن ها پروژه را عقب می اندازد) کدام Task ها بحرانی هستند؟

اگر X Task به اندازه Y روز تأخیر کند، چه اتفاقی می افتد؟

(می توان آن ها را دیرتر شروع کرد) کدام Task ها Slack (انعطاف) دارند؟

مفاهیم کلیدی

Critical Path (مسیر بحرانی)

پروژه را به تأخیر می اندازد. مستقیماً. تأخیر در هر کدام، هیچ Slack ندارند زنجیره ای از Task هایی است که مسیر بحرانی

```
Task A → Task B → Task C → Task D
(5d)    (3d)    (2d)    (4d)
      ↑ Critical Path (14 days) ↑
```

```
Task E → Task F
(2d)    (1d)
      ↑ Non-critical (Slack: 11 days) ↑
```

•Task A, B, C, D: (Slack = 0) بحرانی

•Task E, F: (می توان 11 روز دیرتر شروع کرد)

Slack Time (زمان انعطاف)

= فاصله‌ای که می‌توان یک Task را بدون تأثیر روی پروژه به تأخیر انداخت. **Slack**.

```
Task X:  
- Earliest Start:    5  
- Latest Start:      9  
- Slack = 9 - 5 = 4
```

8. تحلیل مسیر بحرانی

API

مسیر: GET /api/simulation/project/{projectId}/critical-path

پاسخ DTO

```
{  
  "criticalPathTaskIds": [101, 102, 103, 104],  
  "criticalPathLengthDays": 14,  
  "totalTasksInPath": 4,  
  "projectStartDate": "2024-01-01T00:00:00Z",  
  "projectEndDate": "2024-01-15T00:00:00Z",  
  "taskSlackTimes": [  
    {  
      "taskId": 101,  
      "taskTitle": "      ",  
      "slackTimeDays": 0,  
      "isOnCriticalPath": true,  
      "startDate": "2024-01-01T00:00:00Z",  
      "endDate": "2024-01-06T00:00:00Z",  
      "estimateDays": 5  
    },  
    {  
      "taskId": 105,  
      "taskTitle": "      UI",  
      "slackTimeDays": 7,  
      "isOnCriticalPath": false,  
      "startDate": "2024-01-02T00:00:00Z",  
      "endDate": "2024-01-05T00:00:00Z",  
      "estimateDays": 3  
    }  
  ]  
}
```

نمایش در UI

: 14		4	
		Slack: 0	
API		Slack: 0	
		Slack: 0	
Deploy	Production	Slack: 0	
		Slack: 7	
UI		Slack: 11	

بحرانی (Slack = 0) قرمز:

غیربحرانی (Slack > 0) سبز:

الگوریتم

```
public CriticalPathDto AnalyzeCriticalPath(int projectId)
{
    var tasks = GetProjectTasks(projectId);

    // Forward Pass:      Earliest Start/Finish
    foreach (var task in TopologicalSort(tasks))
    {
        task.EarliestStart = task.Dependencies
            .Select(d => d.EarliestFinish)
            .DefaultIfEmpty(projectStart)
            .Max();
        task.EarliestFinish = task.EarliestStart.AddDays(task.Estimate);
    }

    // Backward Pass:      Latest Start/Finish
    foreach (var task in TopologicalSort(tasks).Reverse())
    {
        task.LatestFinish = task.Dependents
            .Select(d => d.LatestStart)
            .DefaultIfEmpty(projectEnd)
            .Min();
        task.LatestStart = task.LatestFinish.AddDays(-task.Estimate);
    }

    //      Slack
    foreach (var task in tasks)
    {
        task.Slack = (task.LatestStart - task.EarliestStart).Days;
        task.IsCritical = task.Slack == 0;
    }

    return new CriticalPathDto { ... };
}
```

9. شبیه‌سازی What-If

مفهوم

، تأثیر یک تأخیر را ببینید. قبل از اتفاق افتادن به شما اجازه می‌دهد **What-If**

اگر "طراحی دیتابیس" 3 روز تأخیر کند، چه می‌شود؟ **سوال:**

پروژه 3 روز به تأخیر می‌افتد و Task 5 تحت تأثیر قرار می‌گیرد. **پاسخ:**

API

مسیر: POST /api/simulation/project/{projectId}/what-if

درخواست

```
{
  "taskId": 101,
  "delayDays": 3,
  "scenarioName": " "
}
```

پاسخ

```

{
  "delayedTaskId": 101,
  "delayedTaskTitle": " ",
  "delayDays": 3,
  "originalProjectEndDate": "2024-01-15T00:00:00Z",
  "newProjectEndDate": "2024-01-18T00:00:00Z",
  "projectDelayDays": 3,
  "totalAffectedTasks": 5,
  "riskLevel": "High",
  "affectedTasks": [
    {
      "taskId": 102,
      "taskTitle": " | API",
      "originalEndDate": "2024-01-09T00:00:00Z",
      "newEndDate": "2024-01-12T00:00:00Z",
      "daysShifted": 3,
      "dependencyPath": "DB Design → API Implementation"
    },
    {
      "taskId": 103,
      "taskTitle": " ",
      "originalEndDate": "2024-01-11T00:00:00Z",
      "newEndDate": "2024-01-14T00:00:00Z",
      "daysShifted": 3,
      "dependencyPath": "DB Design → API → Integration Test"
    }
  ],
  "rippleEffects": [
    {
      "taskId": 102,
      "taskTitle": " | API",
      "directDependenciesAffected": 2,
      "indirectDependenciesAffected": 3,
      "totalDownstreamTasks": 5,
      "severityLevel": "High"
    }
  ]
}

```

نمایش

:		(3)	
: High		: 15 → 18	
Task		: 5	
Task :			
•	API (+3)		
•	(+3)		
•	Deploy Staging (+3)		
•	UAT (+3)		
•	Deploy Production (+3)		
Ripple Effects:			
•	Frontend API		
•			Deadline

سطوح خطر

معنی	شرط	Risk Level
تأثیر جزئی	10% It کل پروژه تأخیر &	Low
تأثیر متوسط، نیاز به بررسی	تأخیر 10%-25%	Medium
تأثیر جدی، نیاز به اقدام فوری	25%gt تأخیر &	High

10. مدیریت سناریوها

ذخیره سناریو

پس از اجرای What-If، سناریو به صورت خودکار ذخیره می‌شود.

لیست سناریوها

API: GET /api/simulation/project/{projectId}/scenarios

```
[
  {
    "id": 1,
    "projectSimulationId": 42,
    "scenarioName": "      ",
    "description": "      3      ",
    "simulatedTaskId": 101,
    "simulatedTaskTitle": "      ",
    "delayDays": 3,
    "projectDelayDays": 3,
    "totalAffectedTasks": 5,
    "simulatedAt": "2024-01-10T14:30:00Z",
    "riskLevel": "High"
  },
  {
    "id": 2,
    "scenarioName": "      UI Design",
    "delayDays": 2,
    "projectDelayDays": 0,
    "totalAffectedTasks": 1,
    "riskLevel": "Low"
  }
]
```

مقایسه سناریوها

1:	
•	: 3
• Task	: 5
•	: High
2:	UI Design
•	: 0
• Task	: 1
•	: Low
	: UI Design

11. API Reference

Productivity APIs

```
# GET /api/productivity/user/{userId}

Response: ProductivityMetricsDto
{
  "userId": int,
  "productivityScore": double,
  "taskCompletionRate": double,
  "onTimeDeliveryRate": double,
  "consistencyRate": double,
  "qualityScore": double,
  "currentStreak": int,
  "longestStreak": int,
  "currentTier": int,
  "tierName": string,
  "tierBadge": string,
  "tierColor": string,
  "totalTasksAssigned": int,
  "totalTasksCompleted": int,
  "onTimeTasksCompleted": int
}
```

```
# GET /api/productivity/user/{userId}/history?days=30

Response: List<ProductivityScoreDto>
[
  {
    "userId": int,
    "score": double,
    "snapshotDate": DateTime
  }
]
```

```
#
GET /api/productivity/benchmarks

Response: BenchmarkMetricsDto
{
  "userScore": double,
  "workspaceAverageScore": double,
  "userRankPercentile": double,
  "comparisonToAverage": double
}
```

Simulation APIs

```
#
GET /api/simulation/project/{projectId}/critical-path

Response: CriticalPathDto
{
  "criticalPathTaskIds": List<int>,
  "criticalPathLengthDays": int,
  "totalTasksInPath": int,
  "projectStartDate": DateTime,
  "projectEndDate": DateTime,
  "taskSlackTimes": List<TaskSlackDto>
}

TaskSlackDto:
{
  "taskId": int,
  "taskTitle": string,
  "slackTimeDays": int,
  "isOnCriticalPath": bool,
  "startDate": DateTime,
  "endDate": DateTime,
  "estimateDays": int
}
```



```
# | What-If
POST /api/simulation/project/{projectId}/what-if
```

Request:

```
{
  "taskId": int,
  "delayDays": int,
  "scenarioName": string
}
```

Response: ImpactAnalysisDto

```
{
  "delayedTaskId": int,
  "delayedTaskTitle": string,
  "delayDays": int,
  "originalProjectEndDate": DateTime,
  "newProjectEndDate": DateTime,
  "projectDelayDays": int,
  "totalAffectedTasks": int,
  "riskLevel": string,
  "affectedTasks": List<AffectedTaskDto>,
  "rippleEffects": List<RippleEffectDto>
}
```

AffectedTaskDto:

```
{
  "taskId": int,
  "taskTitle": string,
  "originalEndDate": DateTime,
  "newEndDate": DateTime,
  "daysShifted": int,
  "dependencyPath": string
}
```

RippleEffectDto:

```
{
  "taskId": int,
  "taskTitle": string,
  "directDependenciesAffected": int,
  "indirectDependenciesAffected": int,
  "totalDownstreamTasks": int,
  "severityLevel": string
}
```

```
# |
GET /api/simulation/project/{projectId}/scenarios

Response: List<SimulationScenarioDto>
[
  {
    "id": int,
    "projectSimulationId": int,
    "scenarioName": string,
    "description": string,
    "simulatedTaskId": int,
    "simulatedTaskTitle": string,
    "delayDays": int,
    "projectDelayDays": int,
    "totalAffectedTasks": int,
    "simulatedAt": DateTime,
    "riskLevel": string
  }
]
```

12. نکات کاربردی

برای کاربران

بهبود امتیاز بهره‌وری

Bronze Silver (40 61):

1. تمرکز کنید **Task Completion**. روی
2. های قدیمی را تکمیل کنید **Task**
3. برای **Streak** در روز **Task 31**. حداقل

Silver Gold (61 81):

1. را بهبود دهید **On-Time Delivery**.
2. ها را واقع‌بینانه تنظیم کنید **Estimate**
3. ها را جدی بگیرید **Deadline**

Gold Platinum (81 95):

1. حیاتی است **Consistency**.
2. هر روز کار کنید، **Gap** نداشته باشید
3. را بالا ببرید (اولین بار درست انجام دهید) **Quality**.

Platinum Diamond (95 100):

1. +95% باشید **همه شاخص‌ها**. باید در
2. **Consistency** در **Zero Gap**
3. **Quality** در **Zero Revision**

استفاده از شبیه‌سازی

قبل از شروع پروژه:

1. مسیر بحرانی را شناسایی کنید
2. منابع را روی Task های بحرانی متمرکز کنید
3. برای Task های غیر بحرانی Buffer در نظر بگیرید

در طول پروژه:

1. وقتی یک Task دچار مشکل شد، What-If بزنید
2. تأثیر را قبل از گزارش به مدیر ببینید
3. راه‌حل جایگزین پیدا کنید (Fast-track کردن Task دیگر)

برای مدیران پروژه

استفاده از Productivity Metrics

شناسایی عملکرد ضعیف: 1.

- کاربران Bronze/Silver نیاز به کمک دارند
- یا مشکل فنی overload پایین Completion Rate
- ها نادرست است Estimate پایین On-Time Rate

تشخیص Burnout: 2.

- باشد Burnout ناگهان صفر شد ممکن است Streak
- پایین عدم تمرکز یا مشکل شخصی Consistency

ارزیابی عادلانه: 3.

- از امتیاز عددی استفاده کنید، نه احساس
- Workspace با میانگین Benchmark

استفاده از Simulation

برنامه‌ریزی: 1.

- قبل از Commit کردن Deadline، Critical Path بزنید
- ها را برای جذب تأخیرات استفاده کنید Slack Task

مدیریت ریسک: 2.

- کنید What-If را High-Risk های Task
- برنامه Contingency آماده کنید

گزارش‌دهی: 3.

- سناریوها را ذخیره و با ذی‌نفعان به اشتراک بگذارید
- تأثیر تأخیرات را عددی نشان دهید

خلاصه

سیستم بهره‌وری

از 4 شاخص: 10% Quality, 15% Consistency, 35% On-Time, 40% Completion) امتیاز 0-100.

5 Tier: Bronze Silver Gold Platinum Diamond

• **Streak:** روزهای متوالی فعالیت برای حفظ انگیزه

• **Benchmark:** Workspace میانگین مقایسه با

سیستم شبیه‌سازی

• **Critical Path:** Taskهایی که تأخیر آن‌ها پروژه را عقب می‌اندازد

• **Slack Time:** انعطاف Taskهای غیربحرانی

• **What-If:** شبیه‌سازی تأخیر و دیدن تأثیر قبل از اتفاق

• **Scenario Management:** ذخیره و مقایسه سناریوهای مختلف

تیم توسعه SmartTask تهیه شده توسط:

1404 آخرین به‌روزرسانی:

1.0 نسخه:

مراجعه کنید. SmartTask Learn برای اطلاعات بیشتر، به مستندات دیگر در پوشه